

SA-U2-4 結構學 | 靜不定結構

靜不定結構之矩陣分析法

位移法的機械化版本：勁度矩陣的第 j 直行，就是一場「單位位移實驗」的紀錄。

本講義從這個物理直覺出發，走完 6 步驟解題流程，涵蓋梁元素、桁架元素、座標轉換、兩階段疊加與靜態凝縮。

觀念講義 | 30 頁

這個單元要建立的四件事

1 ① 單位位移實驗的物理直覺

把所有自由度鎖死，只讓第 j 個動 1 單位，量各自由度上要施加多少力——量到的第 i 個力就是 K_{ij} 。

整個矩陣分析法，就是把這場實驗重複 n 次、排成一張表，最後解一次 $[K]\{D\} = \{P\}$ 。

2 ② 元素勁度：梁與桁架

梁元素的四個核心數字 $12EI/L^3$ 、 $6EI/L^2$ 、 $4EI/L$ 、 $2EI/L$ ，全部是單位位移實驗的結果。

桁架元素的 c^2 、 cs 、 s^2 則是「投影兩次」留下的痕跡：位移投影進去、軸力投影出來。

3 ③ 座標轉換與組裝

元素勁度在桿自己的座標系最單純，組裝前要用 $[k] = [T]^T[k'] [T]$ 轉到共同的整體座標。

組裝就是對號入座相加；邊界條件用劃除法；加完立刻檢查對稱性與對角線。

4 ④ 兩階段疊加與靜態凝縮

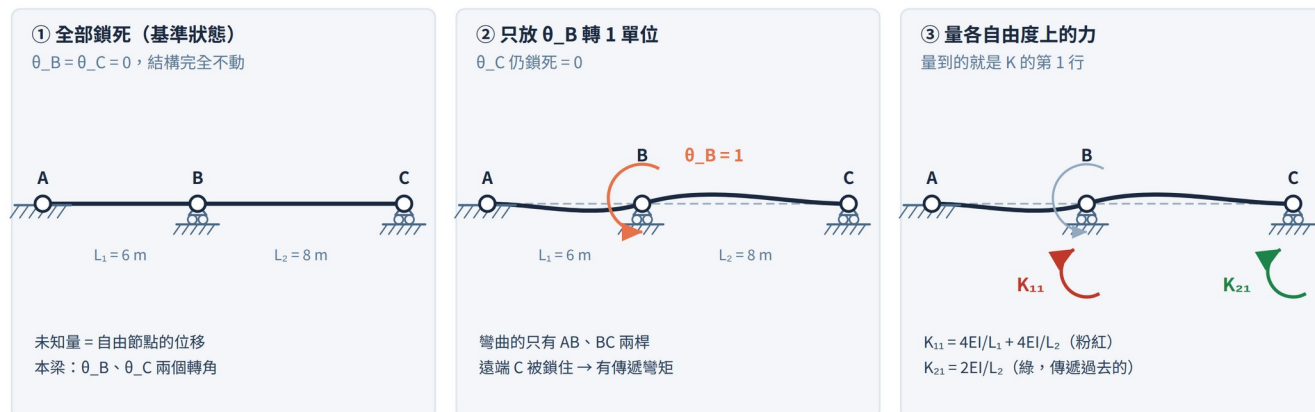
矩陣只認節點力：跨間載重、沉陷、溫差都要「先鎖住，再放開」，回代時絕不能漏掉 $\{f_F\}$ 。

沒有外力的自由度可以凝縮掉： $K^* = K_{aa} - K_{ab} K_{bb}^{-1} K_{ba}$ ， $4EI/L$ 因此降為 $3EI/L$ 。

一句話搞定矩陣分析法

勁度矩陣的第 j 直行 = 一場「單位位移實驗」的紀錄

把所有自由度鎖死 → 只讓第 j 個動 1 單位 → 量各自由度上要施加多少力



重複 n 次、排成一張表，就是整體勁度矩陣

第 j 直行 = 第 j 場實驗; K_{ij} = 第 j 個自由度動 1 單位時，第 i 個自由度上要施的力

$$[K] = EI \times \begin{bmatrix} 1.1667 & 0.2500 \\ 0.2500 & 0.5000 \end{bmatrix}$$

θ_B 的實驗 → 第 1 直行

$$K_{11} = 4EI/L_1 + 4EI/L_2 = EI(0.6667) \quad \leftarrow \text{兩桿的抗轉勁度直接相加}$$

$$K_{21} = K_{12} = 2EI/L_2 = EI(0.25) \quad \leftarrow \text{傳遞係數 } 1/2 \text{ 的那一半}$$

$$K_{22} = 4EI/L_2 = EI(0.5) \quad \leftarrow \text{C 點只接一根桿}$$

對角線恆正、非對角線必對稱 (Maxwell-Betti 互換定理)

看懂這張圖

■ 勁度矩陣 $[K]$ 的第 j 直行，就是一場「單位位移實驗」的紀錄。

■ 實驗程序：把所有自由度鎖死 → 只讓第 j 個自由度移動 1 個單位 → 量各個自由度上必須施加多少力才能維持這個姿勢。量到的第 i 個力就是 K_{ij} 。

■ n 個自由度就做 n 場實驗，把結果排成一張 $n \times n$ 的表 —— 這張表就是 $[K]$ ，沒有任何需要背的東西。

■ 對角線 K_{ii} 一定為正（往哪推就要往哪施力）；非對角線一定對稱（Maxwell-Betti 互換定理）。

■ B 點接兩根桿，所以 $K_{11} = 4EI/L_1 + 4EI/L_2$ ； K_{21} 是傳遞過去的那一半 $2EI/L_2$ 。

勁度矩陣的定義： K_{ij} 就是那場實驗量到的力

單位位移實驗

$$K_{ij} = F_i \quad \text{when} \quad D_j = 1, \quad D_k = 0 \quad (k \neq j)$$

基本方程與解

$$[K]\{D\} = \{P\} \quad \{D\} = [K]^{-1}\{P\}$$

對稱性與正定性

$$K_{ij} = K_{ji} \quad (\text{Maxwell} - \text{Betti}), \quad K_{ii} > 0$$

應變能觀點

$$U = \frac{1}{2} \{D\}^T [K] \{D\} > 0 \Rightarrow [K] \text{ positive definite}$$

注意 「正定」不是抽象的數學性質：它代表任何非零的變形都要付出正的應變能，也就是結構真的抵抗得住。一旦組裝出來的 $[K]$ 奇異（行列式為零），就表示你漏了某個支承束制，或結構本身是機構。

為什麼拿「位移」當未知數，而不是「力」

為什麼拿「位移」當未知數，而不是「力」

位移在節點上唯一且連續；力在同一個節點上卻是各桿各一份

力法（諧和變形法）：要先「挑」多餘力

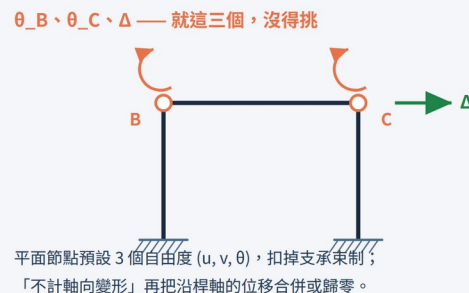
同一個結構，三種挑法都對——但電腦不會挑



未知數 = 靜不定度；選擇不唯一，不同挑法要重算不同的釋放結構。
手算時可以很快，但沒有辦法寫成一段固定的程式。

位移法（矩陣分析法）：自由度是「數」出來的

節點位移唯一，不需要任何人為判斷



同一個剛性節點：位移只有一份，內力卻有好幾份

這就是「位移當未知數，未知量最少、關係最乾淨」的真正理由



四根桿共用一個節點 → 轉角 θ 只有一個，是連續的；但四個桿端彎矩 $M_1 \sim M_4$ 各自不同。
拿 θ 當未知數：1 個未知量 + 1 條節點平衡方程；拿 M 當未知數：4 個未知量還要補相容條件。

位移法未知量 = 自由度數；力法未知量 = 靜不定度 → 前者可完全機械化

看懂這張圖

■ 在結構學中，位移是連續且唯一的，力是不連續的。

■ 一個剛性節點上不管接了幾根桿件，該節點的位移與轉角都只有一個值；但各桿件端部的內力卻各自不同。

■ 所以拿位移當未知數：未知量最少、關係最乾淨，而且完全不需要人為判斷「挑選哪幾個多餘力」。

■ 力法的未知量 = 靜不定度，且多餘力的選法不唯一；
位移法的未知量 = 自由度數，是「數」出來的。

■ 這就是為什麼所有商用結構分析軟體（SAP2000、ETABS、MIDAS）內部都是位移法，而不是力法。

梁元素：四場實驗生出四個核心數字

端彎矩（含相對垂直位移）

$$M_i = \frac{4EI}{L} \theta_i + \frac{2EI}{L} \theta_j - \frac{6EI}{L^2} (v_j - v_i)$$

端剪力

$$V_i = \frac{12EI}{L^3} (v_i - v_j) + \frac{6EI}{L^2} (\theta_i + \theta_j)$$

四個核心數字

$$\frac{12EI}{L^3}, \quad \frac{6EI}{L^2}, \quad \frac{4EI}{L}, \quad \frac{2EI}{L}$$

傳遞係數

$$\text{carry-over} = \frac{2EI/L}{4EI/L} = \frac{1}{2}$$

注意 $12EI/L^3$ 是單位平移所需的剪力（抗平移勁度）； $6EI/L^2$ 是平移與旋轉的耦合項（單位平移產生的端彎矩，也等於單位旋轉產生的剪力）； $4EI/L$ 是單位旋轉時近端要施加的彎矩； $2EI/L$ 是傳遞到遠端的彎矩——兩者相除就是傳遞係數 $1/2$ 。

梁元素 4×4 ：每一直行都是一場實驗

梁元素：四場單位位移實驗生出四個核心數字

自由度順序 ($v_i, \theta_i, v_j, \theta_j$)；向上位移為正、逆時針轉角為正

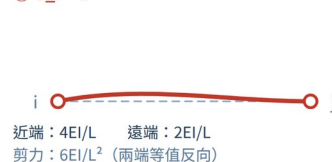
四場實驗（灰虛線 = 原位置，藍線 = 變形後）

每格左右各標出「要施加多少力與彎矩才維持得住這個姿勢」

① $v_i = 1$



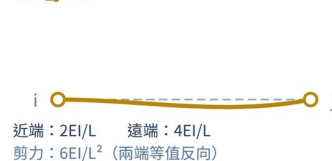
② $\theta_i = 1$



③ $v_j = 1$



④ $\theta_j = 1$



排成 4×4 元素勁度矩陣

每一「直行」就是上面的一場實驗

$$EI/L^3 \begin{bmatrix} 12 & 6L & -12 & 6L \\ 6L & 4L^2 & -6L & 2L^2 \\ -12 & -6L & 12 & -6L \\ 6L & 2L^2 & -6L & 4L^2 \end{bmatrix}$$

粉底 = 第 ② 場實驗 ($\theta_i = 1$) 的那一直行

- ★ 對稱： $K_{ij} = K_{ji}$
- ★ 對角線恆正
- ★ 無支承時奇異（rank = 2）：
剛體平移與剛體旋轉不產生力

四個核心數字，記物理意義就不用背

$12EI/L^3$

單位平移所需的剪力
抗平移勁度

$6EI/L^2$

平移 ↔ 旋轉的耦合項
平移生彎矩 / 旋轉生剪力

$4EI/L$

單位旋轉時近端的彎矩
抗轉勁度

$2EI/L$

傳到遠端的彎矩
傳遞係數 = 1/2

圖解 3 / 11 這四個數字在整個位移法家族（傾角變位法、彎矩分配法、矩陣法）裡是同一組。

看懂這張圖

■ 自由度順序 ($v_i, \theta_i, v_j, \theta_j$)：向上位移為正、逆時針轉角為正。本單元一律採矩陣法慣例。

■ 同一個數字 $6EI/L^2$ 同時出現在「平移 → 彎矩」與「旋轉 → 剪力」兩個位置 —— 這正是對稱性的具體體現。

■ 沒有支承時元素矩陣是奇異的（rank = 2）：因為剛體平移與剛體旋轉都不產生內力。

■ 檢查方式：把 (1, 0, 1, 0) 這個剛體平移代進去，四個端力必須全為零；(0, 1, L, 1) 這個剛體旋轉也一樣。

■ 含軸向時擴成 6×6 ，多出來的兩列只是 EA/L 的彈簧，與彎曲完全解耦（在小變形假設下）。

兩跨連續梁：兩場實驗、一次聯立

步驟 1-3、5

結構
A 固定端 — B — C 滾支承

跨度
 $L_1 = 6 \text{ m}$, $L_2 = 8 \text{ m}$

斷面
等 EI

載重
B 點節點彎矩 $M = 100 \text{ kN} \cdot \text{m}$ (逆時針)

1 盤點自由度

A 為固定端 → 位移與轉角全部束制。

B、C 為支承／滾支承 → 垂直位移為零，但轉角自由。

不計軸向變形 → 水平位移全部歸零。

未知量只有 θ_B (編號 1) 與 θ_C (編號 2)，共 2 個。

2 兩場單位位移實驗

$\theta_B = 1$: $K_{11} = 4EI/L_1 + 4EI/L_2 = EI(1.1667)$

$K_{21} = 2EI/L_2 = EI(0.2500)$ (傳遞過去的一半)

$\theta_C = 1$: $K_{22} = 4EI/L_2 = EI(0.5000)$, $K_{12} = K_{21} \checkmark$

對角線恆正、非對角線對稱 —— 兩個檢查都過。

3 解聯立

$[K]\{D\} = \{P\}$, $\{P\} = (100, 0)^T$

$1.1667 \cdot EI\theta_B + 0.2500 \cdot EI\theta_C = 100$

$0.2500 \cdot EI\theta_B + 0.5000 \cdot EI\theta_C = 0$

$EI\theta_B = 96$, $EI\theta_C = -48$

4 回代桿端彎矩

$M_A = (2EI/L_1)\theta_B = 32$ $M_{BA} = (4EI/L_1)\theta_B = 64$

$M_{BC} = (4EI/L_2)\theta_B + (2EI/L_2)\theta_C = 36$

$M_C = (2EI/L_2)\theta_B + (4EI/L_2)\theta_C = 0 \checkmark$ (滾支承無彎矩)

節點 B : $64 + 36 = 100 = \text{外加彎矩} \checkmark$

答案 $EI\theta_B = 96$ 、 $EI\theta_C = -48$; $M_A = 32$ 、 $M_{BA} = 64$ 、 $M_{BC} = 36$ 、 $M_C = 0 \text{ kN} \cdot \text{m}$

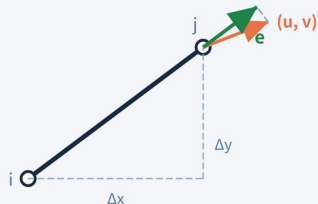
桁架元素：整條公式就是「投影兩次」

桁架元素：整條公式就是「投影兩次」

位移投影到桿軸 → 虎克定律算軸力 → 軸力再投影回 x、y 軸

① 位移投影到桿軸

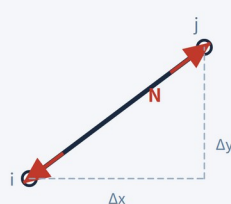
只有沿桿軸的分量會讓桿件伸長



$$e = c \cdot u + s \cdot v$$

② 虎克定律

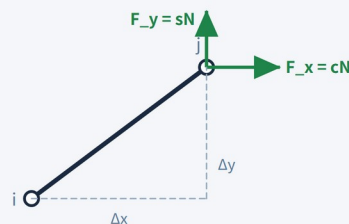
伸長量 × 軸向勁度 = 軸力



$$N = (EA/L) \cdot e$$

③ 軸力投影回 x、y

算出節點上的抗力分量

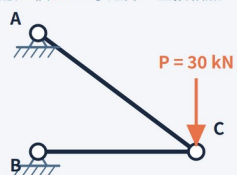


$$F_x = c \cdot N, F_y = s \cdot N$$

$$c = \Delta x / L, s = \Delta y / L \text{ (方向餘弦; } L = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2})$$

例題② 的兩桿桁架：組裝後只剩節點 C 的 (u, v) 兩個自由度

每根桿貢獻一個 2×2 小矩陣，直接相加



桿 AC：L = 5, c = 0.8, s = -0.6

桿 BC：L = 4, c = 1, s = 0

解得 $u_C = -160 / EA$, $v_C = -630 / EA$ 回代 $N_{AC} = +50 \text{ kN}$ (拉), $N_{BC} = -40 \text{ kN}$ (壓)

$$EA \times \begin{bmatrix} 0.378 & -0.096 \\ -0.096 & 0.072 \end{bmatrix}$$

c^2 與 s^2 恆非負 → 對角線恆正

圖解 4 / 11 c^2 、 cs 、 s^2 這三個數字就是「投影兩次」留下的痕跡——一次進去、一次出來。

看懂這張圖

■ 桁架桿只受軸力，所以它的勁度矩陣只是把一維的 EA/L 彈簧「投影」到二維。

■ ① 位移投影到桿軸 → 得到伸長量 $e = c \cdot u + s \cdot v$ (垂直於桿軸的分量完全不讓桿件伸長)。

■ ② 虎克定律 → 算出軸力 $N = (EA/L) \cdot e$ 。

■ ③ 軸力投影回 x、y 軸 → 得到兩軸方向的抗力 $F_x = c \cdot N$ 、 $F_y = s \cdot N$ 。

■ 一次投影進去、一次投影出來，所以矩陣裡出現的是 c^2 、 cs 、 s^2 這種二次項——這就是「投影兩次」。

■ c^2 與 s^2 恆非負，所以桁架元素的對角線也恆為正。

方向餘弦、投影兩次、以及 [T] 的夾擊

方向餘弦

$$c = \frac{\Delta x}{L}, \quad s = \frac{\Delta y}{L}, \quad L = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$$

投影兩次（伸長量與軸力）

$$e = cu + sv, \quad N = \frac{EA}{L} e$$

桁架元素勁度分量

$$k_{xx} = \frac{EA}{L} c^2, \quad k_{xy} = \frac{EA}{L} cs, \quad k_{yy} = \frac{EA}{L} s^2$$

座標轉換（剛架通用）

$$[k] = [T]^T [k'] [T], \quad [T]^T = [T]^{-1}$$

注意 c 與 s 只跟兩端節點座標有關，跟載重無關——所以一開始就把所有桿件的 c、s、L 列成一張表，後面完全不會再算錯。特別注意斜桿的 L 是斜長，不是水平投影長度。

兩桿桁架：從節點位移回推桿內軸力

步驟 2、5、6

節點
A(0, 3)、B(0, 0) 鉸支承；C(4, 0) 自由

桿件
AC、BC 兩根，等 EA

載重
C 點向下 $P = 30 \text{ kN}$

自由度
 u_C 、 v_C 共 2 個

1 算方向餘弦

桿 AC： $\Delta x = 4$ 、 $\Delta y = -3 \rightarrow L = 5$
 $c = 0.8$ ， $s = -0.6$ （注意 s 是負的）
 桿 BC： 水平桿 $\rightarrow L = 4$ ， $c = 1$ ， $s = 0$
斜桿的 L 一律取斜長 5，不是水平投影 4。

2 組裝 2×2

桿 AC 貢獻： $EA \times [0.128, -0.096; -0.096, 0.072]$
 桿 BC 貢獻： $EA \times [0.250, 0; 0, 0]$ （水平桿不抵抗垂直位移）
 相加： $[K] = EA \times [0.378, -0.096; -0.096, 0.072]$
 對稱✓ 對角線恆正✓

3 解位移

$\{P\} = (0, -30)^T$
 $u_C = -160 / EA$ （向左）
 $v_C = -630 / EA$ （向下）
垂直位移遠大於水平位移 —— 因為垂直方向只有斜桿的 s^2 分量在撐。

4 回代軸力並驗算

桿 AC： $e = c \cdot u + s \cdot v = 250 / EA \rightarrow N = 50 \text{ kN}$ （拉）
 桿 BC： $e = -160 / EA \rightarrow N = -40 \text{ kN}$ （壓）
 獨立驗算（節點 C 靜力平衡）：
 ΣF_y ： $50 \times 0.6 = 30$ ✓ ΣF_x ： $50 \times 0.8 + -40 = 0$ ✓

答案 $u_C = -160 / EA$ 、 $v_C = -630 / EA$ ； $N_{AC} = 50 \text{ kN}$ （拉）、 $N_{BC} = -40 \text{ kN}$ （壓）

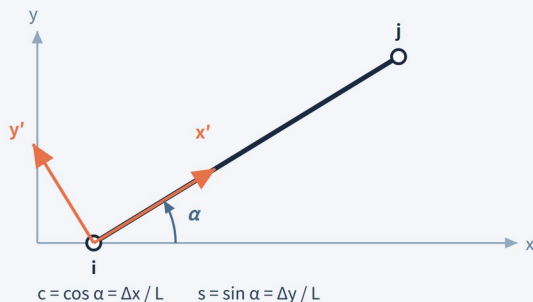
局部座標 → 整體座標：夾在兩個 [T] 中間

局部座標 → 整體座標：夾在兩個 [T] 中間

元素勁度在「桿自己的座標系」裡最單純；組裝一定要先轉到共同的整體座標

① 桿的局部座標 x' 沿桿軸

轉角 α 由整體 x 軸逆時針量到 x'



② 轉換矩陣 [T] 只是換基底

平移分量要轉、轉角分量不用轉（純量）

$$[R] = \begin{bmatrix} c & s & 0 \\ -s & c & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

轉角那一列是 1 —— 轉角不隨座標系改變

剛架元素：[T] 是把 [R] 放兩次的 6×6 區塊對角矩陣

桁架元素：只取平移，退化成 2×4 （每端 2 個自由度）

$$[k] = [T]^T [k'] [T] \quad (\text{整體} = \text{轉置} \times \text{局部} \times \text{轉換})$$

為什麼是「夾在中間」：能量不會因為換座標而改變

轉換是正交的（ $[T]^T = [T]^{-1}$ ），所以 [k] 一定保持對稱、保持正半定

位移： $\{d'\} = [T]\{d\}$ → 把整體位移轉進桿自己的座標

端力： $\{f'\} = [k']\{d'\}$ → 在局部座標裡用最單純的公式算

回轉： $\{f\} = [T]^T\{f'\}$ → 再把端力轉回整體座標

三步合併：

$$\{f\} = [T]^T [k'] [T] \{d\} = [k] \{d\}$$

→ 這就是可以直接組裝的整體元素勁度矩陣。

應變能 $\frac{1}{2}\{d\}^T [k] \{d\}$ 與座標系無關

圖解 5 / 11 水平梁與垂直柱是 $\alpha = 0^\circ$ 與 90° 的特例 —— 柱的「軸向」就是整體的 y 方向。

看懂這張圖

■ 元素勁度在「桿自己的座標系」裡最單純：軸向就是軸向、彎曲就是彎曲，兩者完全解耦。

■ 但組裝時所有桿件必須講同一套語言，所以要先轉到共同的整體座標。

■ $[k] = [T]^T [k'] [T]$ ：位移先用 [T] 轉進去、端力再用 $[T]^T$ 轉回來，所以 $[k']$ 被夾在中間。

■ 轉角那一列的轉換係數是 1 —— 平面問題裡轉角是純量，不隨座標系改變。

■ 因為 [T] 是正交矩陣（ $[T]^T = [T]^{-1}$ ），轉換後的 [k] 一定保持對稱、保持正半定，應變能也不變。

■ 水平梁（ $\alpha = 0^\circ$ ）與垂直柱（ $\alpha = 90^\circ$ ）是最常見的兩個特例；柱的「軸向」就是整體的 y 方向。

組裝：把小矩陣「對號入座」加進大矩陣

組裝：把小矩陣「對號入座」加進大矩陣

元素矩陣的列／行旁一定要標自由度編號 —— 這是最常抄錯的地方

① 標編號 ② 逐格相加 ③ 共用自由度的格子會重疊

以例題① 的兩跨連續梁為例：自由度只有 θ_B (編號 1) 與 θ_C (編號 2)

元素 AB

	1	2
1	0.6667	—
2	—	—

只碰到 θ_B ($4EI/L_1$)

元素 BC

	1	2
1	0.5000	0.2500
2	0.2500	0.5000

碰到 θ_B 與 θ_C

整體勁度矩陣 [K]

	1	2
1	1.1667	0.2500
2	0.2500	0.5000

金色格 = 兩個元素都貢獻 → 相加

★ 節點上接幾根桿，對角線就是幾根桿的勁度相加。

$K_{11} = 4EI/L_1 + 4EI/L_2$
 $= EI(0.6667 + 0.5)$
 $= EI(1.1667)$

看懂這張圖

■ 組裝沒有任何技巧，只有紀律：先在元素矩陣的列／行旁標上整體自由度編號，再逐格相加。

■ 共用同一個自由度的格子會重疊 —— 那一格就是兩個（或多個）元素的貢獻相加。

■ 物理意義：節點上接幾根桿，對角線就是幾根桿的勁度相加。這也是驗算 K_{ii} 的最快方法。

■ 邊界條件用劃除法：支承束制的自由度位移為零，直接刪掉對應的那一行與那一列。

■ 電腦則常用「大數法」：在 K_{ii} 加上一個極大的數（如 10^{15} ），效果等同於把該自由度鎖死。

■ 加完立刻做三個檢查：對稱性、對角線恆正、剛體檢查。花不到 30 秒，卻能擋掉大部分低級錯誤。

② 邊界條件：劃除法（手算首選）

支承束制的自由度位移 = 0 → 直接刪掉那一列與那一行

K_{11}	K_{12}	K_{13}	K_{14}
K_{21}	K_{22}	K_{23}	K_{24}
K_{31}	K_{32}	K_{33}	K_{34}
K_{41}	K_{42}	K_{43}	K_{44}

粉紅 = 被支承鎖住 → 整列整行刪除

③ 解完立刻做三個檢查

這三項在考場上花不到 30 秒，卻能擋掉大部分低級錯誤

對稱性

 $K_{ij} = K_{ji}$ ，整張矩陣沿主對角線對摺要重合

對角線恆正

 $K_{ii} > 0$ ；出現負值或零一定是編號或符號錯了

剛體檢查

所有自由度給同一個剛體位移 → 內力必須全為零

從元素到整體：組裝、劃除、回頭求反力

直接勁度法組裝

$$[K] = \sum_e [k]^{(e)} \quad (\text{direct assembly})$$

邊界條件（劃除法）

$$[K_{ff}] \{D_f\} = \{P_f\} \quad (\text{free DOF only})$$

支承反力

$$\{R\} = [K_{sf}] \{D_f\} + \{f_F\}_s$$

剛體檢查

$$[K] \{D_{rigid}\} = \{0\} \quad (\text{rigid-body check})$$

注意 反力不是「解出來的」，而是解完位移後回代出來的：把被劃掉的那幾列重新拿出來，用已知的自由自由度位移算出來。這也提供一個好用的獨立檢查——反力算完一定要回頭驗整體的 $\Sigma F_x = \Sigma F_y = \Sigma M = 0$ 。

同一根梁改放跨間載重：矩陣只換右手邊

結構
與例題① 完全相同

AB 跨
均佈載重 $w = 24 \text{ kN/m}$

BC 跨
中央集中載重 $P = 40 \text{ kN}$

節點外力
無

1 階段 I：全部鎖死，算固端力

AB 跨均佈： $M^F_A = +wL_1^2/12 = 72$, $M^F_{BA} = -72$
BC 跨中央 P： $M^F_{BC} = +PL_2/8 = 40$, $M^F_C = -40$
(逆時針為正；與 SA-U2-3 順時針慣例互為反號)
這一步是整個流程中唯一需要查表的地方。

2 階段 II：不平衡力反號成節點力

$\{P\} = \{P_{\text{外力}}\} - \{f_F\}$
節點 B： $-(-72 + 40) = +32$
節點 C： $-(-40) = +40$
[K] 完全不變 —— 結構沒改，只是右手邊換了。

3 解位移

$1.1667 \cdot EI\theta_B + 0.2500 \cdot EI\theta_C = 32$
 $0.2500 \cdot EI\theta_B + 0.5000 \cdot EI\theta_C = 40$
 $EI\theta_B = 11.52$, $EI\theta_C = 74.24$
與例題① 用的是同一個 [K]，只是右手邊不同。

4 回代內力（記得加回 $\{f_F\}$ ）

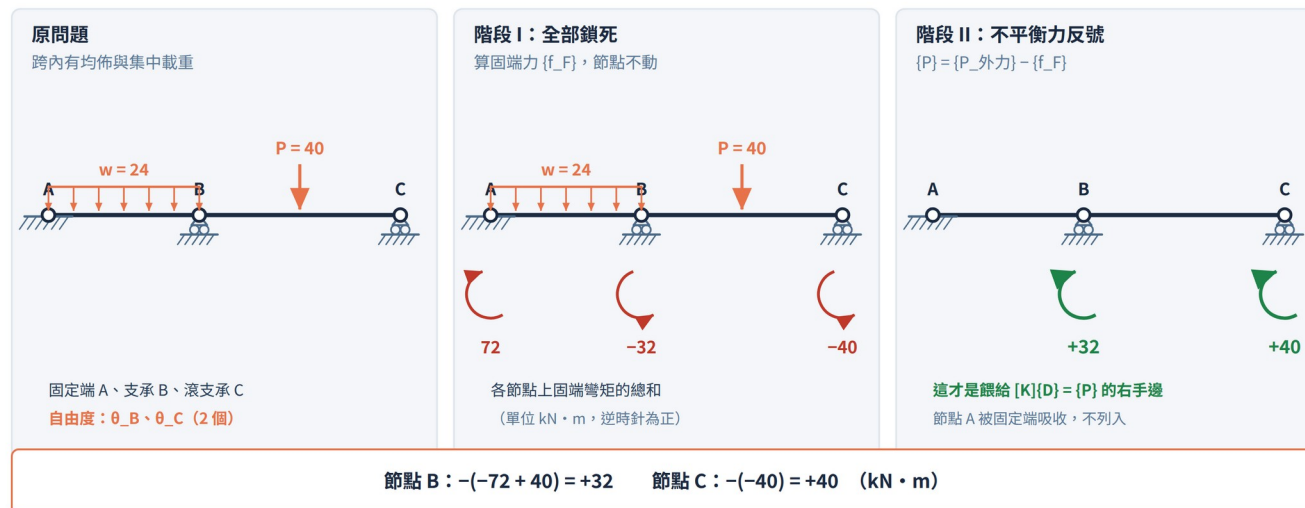
$M_A = 75.84$ $M_{BA} = -64.32$ $M_{BC} = 64.32$ $M_C = 0$
反力： $R_A = 73.92$ 、 $R_B = 98.12$ 、 $R_C = 11.96 \text{ kN}$
整體檢查： $\Sigma F_y = 184.00 = wL_1 + P \checkmark$
AB 跨最大正彎矩 $+38.00 \text{ kN} \cdot \text{m}$ ，發生在距 A 點 3.08 m

答案 $EI\theta_B = 11.52$ 、 $EI\theta_C = 74.24$ ； $M_A = 75.84$ 、 $M_{BA} = -64.32 \text{ kN} \cdot \text{m}$ （與 SA-U2-3 傾角變位法答案僅差符號慣例）

跨間載重：先鎖住，再放開

跨間載重：先鎖住，再放開（兩階段疊加）

矩陣只認得「作用在節點上的力」；跨內的載重必須先換算成等值節點力



回代內力：絕對不能漏掉固端力

解出來的位移只是「階段 II」的答案；真實內力要把階段 I 加回去

$$\{f\} = [k]\{d\} + \{f_F\}$$

少了 $\{f_F\}$ ，跨內有載重的桿件端彎矩會整個算錯。

例題③ $EI\theta_B = 11.52$ 、 $EI\theta_C = 74.24$

$M_A = 75.84$ $M_{BA} = -64.32$ $M_{BC} = 64.32$ $M_C = 0$

節點 B 平衡： $-64.32 + 64.32 = 0$ ✓

(與 SA-U2-3 傾角變位法的答案只差一個符號慣例)

看懂這張圖

■ 矩陣只認識「作用在節點上的力」—— 跨內的載重必須先換算成等值節點力。

■ 階段 I（鎖住）：把所有節點鎖死，計算各桿件產生的固端力 $\{f_F\}$ 。

■ 階段 II（放開）：節點上多出來的不平衡力反號，當成真正的節點外力 $\{P\} = \{P_{\text{外力}}\} - \{f_F\}$ ，求解 $[K]\{D\} = \{P\}$ 。

■ 回代內力： $\{f\} = [k]\{d\} + \{f_F\}$ 。絕對不能漏掉 $\{f_F\}$ ，否則跨內有載重的桿件端彎矩會整個算錯。

■ 注意「反號」：固端力是「要維持鎖死」所需要施加的力，把它搬到右手邊當成外力時必須變號。

■ 節點 A 是固定端，它的不平衡量直接由支承吸收，不列入 $\{P\}$ 。

等值節點力：把跨內的事搬到節點上

階段 II 的載重向量

$$\{P\} = \{P_{ext}\} - \{f_F\}$$

回代真實內力

$$\{f\} = [k]\{d\} + \{f_F\}$$

均佈載重的固端力

$$\text{udl } w : M_i^F = +\frac{wL^2}{12}, M_j^F = -\frac{wL^2}{12}, V^F = \frac{wL}{2}$$

沉陷與溫差

$$\text{settle } \Delta : M^F = -\frac{6EI\Delta}{L^2}; \quad \Delta T : N^F = -EA\alpha\Delta T$$

注意 固端力表只需要記四條：均佈 $\pm wL^2/12$ 、中央集中 $\pm PL/8$ 、偏心集中 $-Pab^2/L^2$ 與 $+Pa^2b/L^2$ 、支承沉陷 $-6EI\Delta/L^2$ 。其餘（三角形載重、溫差梯度）考卷通常會給；真的忘了也可以用 $\bar{M}^F = M^F_{ij} - \frac{1}{2}M^F_{ji}$ 從遠端鉸接的結果回推。

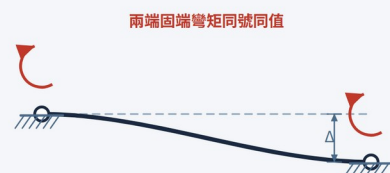
沉陷、溫差、製造誤差都走同一條路

非載重效應：沉陷、溫差、製造誤差都走同一條路

共同動作：把該效應「鎖住不讓它發生」所需要的力，就是要反號加到 {P} 的量

① 支承沉陷 Δ

梁元素兩端產生相對垂直位移



$$M^F = -6EI\Delta / L^2 \text{ (兩端同值)}$$

② 溫度變化 ΔT

桿件想伸長卻被鎖住 → 軸向固端力



$$N^F = -EA \cdot \alpha \cdot \Delta T$$

③ 製造誤差 e_0

桿件做長了 e_0 ，硬塞進去



$$N^F = -EA \cdot e_0 / L$$

三步驟完全相同 —— 只是「不平衡量」來源不同

所以程式碼只要寫一次；考場上也只要記一套流程



★ 這四步的第 ② 步就是唯一需要查表的地方 —— 其餘三步永遠一樣。

圖解 8 / 11 注意固端力的符號：它是「要維持鎖死」所需的力，加到 {P} 時必須反號。

看懂這張圖

■ 四個步驟永遠一樣：① 鎖死 → ② 算固端力 → ③ 反號成節點力 → ④ 解完回代。只有第 ② 步的來源不同。

■ 支承沉陷 Δ ：梁元素兩端產生相對垂直位移，兩端的固端彎矩同號同值 $-6EI\Delta/L^2$ 。

■ 溫度變化 ΔT ：桿件想伸長 $\alpha \cdot \Delta T \cdot L$ 卻被鎖住 → 產生軸向固端力 $-EA \cdot \alpha \cdot \Delta T$ （均勻溫變只影響軸力）。

■ 製造誤差 e_0 ：桿件做長了硬塞進去，效果與溫度升高完全相同，固端力 $-EA \cdot e_0/L$ 。

■ 溫差梯度（上下溫度不同）才會產生彎矩固端力；均勻溫變只有軸力，這兩者常被混淆。

■ 靜定結構對溫差與沉陷完全不產生內力 —— 只有靜不定結構才有；這是很好的合理性檢查。

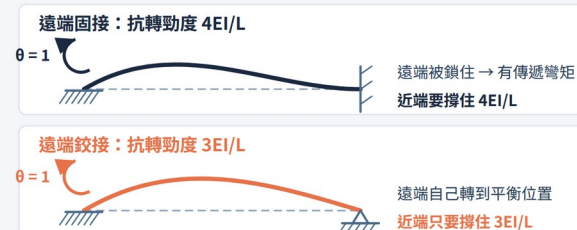
靜態凝縮：沒有外力的自由度會自己讓步

靜態凝縮：沒有外力的自由度會自己讓步

把它消掉不是近似 —— 結果完全相同，只是矩陣變小、抗力一定變小

物理直覺：讓步 = 抵抗變小

遠端能自由轉動時，近端要「撐住」的彎矩就變少



$$4EI/L - (2EI/L)^2 / (4EI/L) = 3EI/L \rightarrow \text{勁度掉 25\%}$$

代數：Schur 補式

把 b 群（無外力）消去，只留 a 群

$$[K^*] = K_{aa} - K_{ab} K_{bb}^{-1} K_{ba}$$

$$\{P^*\} = P_a - K_{ab} K_{bb}^{-1} P_b$$

例題④（承例題③的梁，凝縮掉 θ_C ）：

$$\begin{aligned} K^* &= 1.1667 - 0.25^2 / 0.5 = 1.0417 \text{ EI} \\ &= 4EI/6 + 3EI/8 \leftarrow \text{正是遠端鉸接修正式} \\ P^* &= 32 - (0.25/0.5) \times 40 = 12 \end{aligned}$$

兩條路線、同一個答案 —— 這就是「降維不失真」

凝縮只是先解 b 群、再回代；不是把結構改簡單了



2 自由度直解： $EI\theta_B = 11.52$
1 自由度凝縮： $EI\theta_B = 11.52 \rightarrow$ 完全相同
回代 θ_C ： $EI\theta_C = 74.24 \rightarrow$ 也完全相同

$$\text{修正固端彎矩 } \bar{M}^F = M^F_{BC} - \frac{1}{2}M^F_{CB} = +60 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

圖解 9 / 11 抗平移勁度也一樣：遠端鉸接時 $12EI/L^3$ 降為 $3EI/L^3$ 。

看懂這張圖

■ 物理直覺：沒有外力的自由度會自己滑到平衡位置，因此結構對剩餘自由度的抵抗一定變小。

■ 凝縮不是近似 —— 先解 b 群再回代，答案與直接解完全相同，只是矩陣變小了。

■ 最常用的結果：遠端為鉸支承／滾支承時，把該轉角凝縮掉，抗轉勁度就從 $4EI/L$ 降為 $3EI/L$ （掉 25%）。

■ 抗平移勁度同理：遠端鉸接時 $12EI/L^3$ 降為 $3EI/L^3$ （掉 75%）。

■ 凝縮後的載重向量也要跟著改： $\{P^*\} = P_a - K_{ab} K_{bb}^{-1} P_b$ ，這正好等於「修正固端彎矩」 $\bar{M}^F = M^F_{ij} - \frac{1}{2}M^F_{ji}$ 。

■ 多層剛架把所有轉角自由度凝縮掉，只留下各層側移，就得到剪力屋架模型 —— 這就是 SD-U1-3 的起點。

Schur 補式：把不要的自由度乾淨地消掉

凝縮後的勁度 (Schur 補式)

$$[K^*] = K_{aa} - K_{ab}K_{bb}^{-1}K_{ba}$$

凝縮後的載重

$$\{P^*\} = P_a - K_{ab}K_{bb}^{-1}P_b$$

回代被消去的自由度

$$\{D_b\} = K_{bb}^{-1}(P_b - K_{ba}\{D_a\})$$

最常用的兩個結果

$$\frac{4EI}{L} \rightarrow \frac{3EI}{L}, \quad \frac{12EI}{L^3} \rightarrow \frac{3EI}{L^3}$$

注意 $K_{ab}K_{bb}^{-1}K_{ba}$ 這一項恆為正半定，所以 K^* 一定小於或等於 K_{aa} —— 「讓步 = 抵抗變小」在代數上是可以證明的，不只是直覺。凝縮完別忘了回代 D_b ，否則被消掉的那些自由度的位移與內力就漏算了。

把例題③的 θ_C 消掉：2 個自由度變 1 個

步驟 5

沿用 例題③的 $[K]$ 與 $\{P\}$	保留 (a 群) θ_B	凝縮 (b 群) θ_C (該自由度上沒有外加彎矩)	預期 K^* 應等於 $4EI/L_1 + 3EI/L_2$
----------------------------	------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

1 分割矩陣

$$K_{aa} = 1.1667 \quad K_{ab} = K_{ba} = 0.2500 \quad K_{bb} = 0.5000$$

$$P_a = 32 \quad P_b = 40$$

a 群 = 想保留的自由度；b 群 = 想消掉的自由度。

只有「該自由度上沒有外力」時凝縮才特別划算。

2 算 K^* 與 P^*

$$K^* = 1.1667 - 0.2500^2 / 0.5000 = 1.0417 EI$$

$$= 4EI/6 + 3EI/8 \quad \leftarrow \text{正是遠端鉸接修正式}$$

$$P^* = 32 - (0.25/0.50) \times 40 = 12$$

等價寫法： $P^* = -(M^F_{BA} + \bar{M}^F_{BC})$ ，其中 $\bar{M}^F = 60$

3 解 1 個自由度

$$1.0417 \cdot EI\theta_B = 12$$

$$EI\theta_B = 11.52$$

與例題③的 2 自由度直解完全相同 ✓

降維不失真：凝縮只是先解 b 群、再回代，不是把結構改簡單了。

4 回代被消掉的自由度

$$D_b = K_{bb}^{-1}(P_b - K_{ba} \cdot D_a)$$

$$EI\theta_C = (40 - 0.25 \times 11.52) / 0.50 = 74.24$$

也與例題③完全相同 ✓

忘了回代， θ_C 與 BC 桿的內力就漏算了 —— 這是凝縮最常見的失分點。

答案 $K^* = 1.0417 EI = 4EI/L_1 + 3EI/L_2$ ； $EI\theta_B = 11.52$ 、 $EI\theta_C = 74.24$ —— 與 2 自由度直解逐項相同

三個自由度、三場實驗，再凝縮成側向勁度

幾何	支承	載重	假設
柱 4 m、梁 6 m，等 EI	A、D 皆為固定端	B 點水平 P = 60 kN	不計軸向變形 → B、C 側移相同

1 三場單位位移實驗

$$\theta_B = 1: K_{11} = 4EI/h + 4EI/L = 1.667 EI$$

$$\theta_C = 1: K_{22} \text{ 同上}; K_{12} = 2EI/L = 0.333 EI$$

$$\Delta = 1: K_{33} = 2 \times 12EI/h^3 = 0.375 EI \text{ (兩根柱)}$$

$$\text{耦合項 } K_{13} = K_{23} = 6EI/h^2 = 0.375 EI$$

2 組裝與求解

$$\{P\} = (0, 0, 60)^T \text{ —— 只有側移那一列有外力。}$$

$$\text{反對稱載重} \rightarrow \theta_B = \theta_C \text{ (同號)}$$

$$EI\theta_B = EI\theta_C = -48$$

$$EI\Delta = 256$$

3 回代桿端彎矩

$$M_{AB} = M_{DC} = 72 \quad M_{BA} = M_{CD} = 48$$

$$M_{BC} = M_{CB} = -48 \quad (\text{單位 } kN \cdot m, \text{ 逆時針為正})$$

$$\text{節點 B: } 48 + (-48) = 0 \checkmark$$

$$\text{柱剪力 } 30 \times 2 = 60 = P \checkmark \quad \text{反曲點距柱底 } 2.4 m$$

4 凝縮成側向勁度

$$\text{把 } \theta_B、\theta_C \text{ 凝縮掉: } k_{lat} = 0.234375 EI$$

$$\text{檢核: } \Delta = P / k_{lat} = 256 / EI \checkmark$$

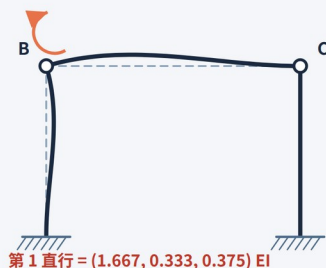
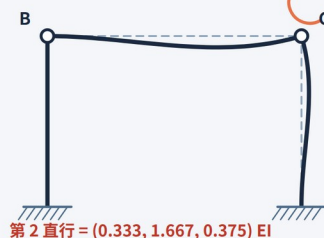
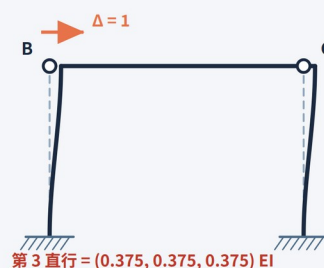
$$\text{剛性梁上限 (梁 } EI \rightarrow \infty): 2 \times 12EI/h^3 = 0.375 EI$$

$$\text{實際只有上限的 } 62.5\% \text{ —— 把梁當剛性會高估側向勁度 } 60\%。$$

答案 $EI\theta = -48、EI\Delta = 256; M_{AB} = 72、M_{BA} = 48、M_{BC} = -48 kN \cdot m; \text{側向勁度 } 0.234375 EI$

門型剛架：三個自由度 = 三場單位位移實驗

門型剛架：三個自由度 = 三場單位位移實驗

柱 4 m、梁 6 m、等 EI、不計軸向變形；B 點水平載重 $P = 60 \text{ kN}$ ① $\theta_B = 1$ (其餘鎖死)② $\theta_C = 1$ (其餘鎖死)③ $\Delta = 1$ (兩個轉角鎖死)

整體勁度矩陣與解

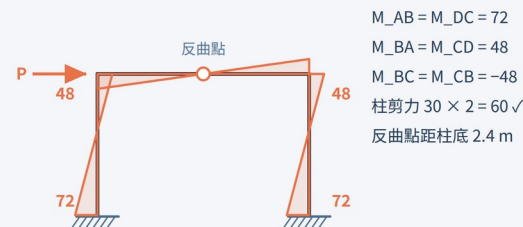
 $\{P\} = (0, 0, P)$ ：只有側移那一列有外力

$$EI \times \begin{bmatrix} 1.667 & 0.333 & 0.375 \\ 0.333 & 1.667 & 0.375 \\ 0.375 & 0.375 & 0.375 \end{bmatrix}$$

$EI\theta_B = EI\theta_C = -48$ (反對稱 $\rightarrow$ 同號) $EI\Delta = 256$
 $K_{33} = 2 \times 12EI/h^3 = 0.375 EI$ (兩根柱的抗平移勁度)

回代得桿端彎矩與彎矩圖

彎矩圖畫在受拉側；柱兩端同號 = 雙曲率



看懂這張圖

■ 自由度盤點：兩個固定端扣掉 6 個，B、C 各留轉角，再因「不計軸向變形」讓兩點共用一個側移 Δ 。

■ $K_{33} = 2 \times 12EI/h^3$ 是兩根柱的抗平移勁度相加；耦合項 $K_{13} = 6EI/h^2$ 就是那個平移 $\leftrightarrow$ 旋轉的數字。

■ 反對稱載重下 $\theta_B = \theta_C$ (同號)，這與對稱載重時 $\theta_C = -\theta_B$ 正好相反。

■ 柱兩端彎矩在逆時針慣例下同號 (72 與 48)，代表雙曲率；反曲點落在 $72/(72+48) \times 4 = 2.4 \text{ m}$ 。

■ 梁的彎矩圖從 +48 線性變到 -48，中點恰為反曲點——反對稱變形的特徵。

■ 與 SA-U2-3 傾角變位法的答案逐項互為反號，因為那邊用順時針為正。慣例不同，物理完全一樣。

六個標準動作，嚴格照做就不會亂



★ 這六步的順序不能顛倒：編號沒定好就算元素，組裝一定錯； $\{P\}$ 沒扣固端力，位移就是錯的。

全景圖：六步驟與五題例題的定位

全景圖：6 步驟 SOP 與五題例題的定位

整個矩陣分析法就是「做 n 場實驗 → 排成一張表 → 解一次聯立」



五題微型例題分別卡在哪一步

同一根梁貫穿例題①③④ —— 只換右手邊與自由度個數，答案完全對得上

例題① 兩跨連續梁建 K $EI\theta_B = 96$	例題② 桁架投影兩次 $N_{AC} = +50 \text{ kN}$	例題③ 兩階段疊加 $M_A = 75.84$	例題④ 靜態凝縮 $K^* = 4EI/L_1 + 3EI/L_2$	例題⑤ 門型剛架有側移 $EI\Delta = 256$
步驟 1-3	步驟 2	步驟 4、6	步驟 5	全流程

解完一定要做的三個獨立檢查

這三項不依賴前面的計算過程，錯了會立刻現形

✓ 節點平衡 每個自由節點 $\Sigma M = 0$ 桿端彎矩總和 = 外加節點彎矩	✓ 整體平衡 用支承反力回頭驗算 $\Sigma F_x = \Sigma F_y = \Sigma M = 0$	✓ 剛體檢查 給全結構一個剛體位移 [K][剛體] = {0}，內力全為零
---	--	--

圖解 11 / 11 只要 6 個步驟按順序做完、3 個檢查全過，這一題就不會錯。

看懂這張圖

■ 整個矩陣分析法就是：做 n 場單位位移實驗 → 排成一張表 → 解一次聯立 → 回代。

■ 例題①③④ 用的是同一根梁 ($L_1 = 6 \text{ m}$ 、 $L_2 = 8 \text{ m}$)：

■ ① 建 [K] 並解節點彎矩 → $EI\theta_B = 96$

■ ③ 換成跨間載重，[K] 不變只換右手邊 → $EI\theta_B = 11.52$

■ ④ 把 θ_C 凝縮掉 → $K^* = 4EI/L_1 + 3EI/L_2$ ，答案逐項相同

■ 例題② 示範桁架的投影兩次；例題⑤ 把六個步驟從頭走一遍，並帶出剛架側向勁度。

■ 這樣安排是刻意的：同一組結構跑三遍，才看得出「換的只是右手邊與自由度個數」。

基本方程、梁元素、桁架與轉換

基本方程

$$[K]\{D\} = \{P\}$$

對稱性

$$K_{ij} = K_{ji}$$

對角線恆正

$$K_{ii} > 0$$

解位移

$$\{D\} = [K]^{-1}\{P\}$$

抗平移勁度

$$\frac{12EI}{L^3}$$

平移↔旋轉耦合

$$\frac{6EI}{L^2}$$

抗轉勁度 (近端)

$$\frac{4EI}{L}$$

傳遞彎矩 (遠端)

$$\frac{2EI}{L}$$

傳遞係數

$$\text{COF} = \frac{1}{2}$$

方向餘弦 c

$$c = \Delta x / L$$

方向餘弦 s

$$s = \Delta y / L$$

桁架軸力

$$N = \frac{EA}{L}(cu + sv)$$

桁架元素分量

$$k_{truss} = \frac{EA}{L}[c^2, cs, s^2]$$

座標轉換

$$[k] = [T]^T[k'][T]$$

組裝

$$[K] = \sum_e [k]^{(e)}$$

邊界條件 (劃除)

$$[K_{ff}]\{D_f\} = \{P_f\}$$

兩階段疊加、固端力、靜態凝縮與檢查

階段 II 載重

$$\{P\} = \{P_{ext}\} - \{f_F\}$$

回代內力

$$\{f\} = [k]\{d\} + \{f_F\}$$

均佈固端彎矩

$$M_{i,j}^F = \pm \frac{wL^2}{12}$$

中央集中固端彎矩

$$M_{i,j}^F = \pm \frac{PL}{8}$$

偏心集中 (近端)

$$M_i^F = +\frac{Pab^2}{L^2}$$

支承沉陷

$$M^F = -\frac{6EI\Delta}{L^2}$$

均勻溫變

$$N^F = -EA\alpha\Delta T$$

製造誤差

$$N^F = -\frac{EAe_0}{L}$$

Schur 補式

$$K^* = K_{aa} - K_{ab}K_{bb}^{-1}K_{ba}$$

凝縮後載重

$$P^* = P_a - K_{ab}K_{bb}^{-1}P_b$$

遠端鉸接 (抗轉)

$$\frac{4EI}{L} \rightarrow \frac{3EI}{L}$$

遠端鉸接 (抗平移)

$$\frac{12EI}{L^3} \rightarrow \frac{3EI}{L^3}$$

修正固端彎矩

$$\bar{M}^F = M_{ij}^F - \frac{1}{2}M_{ji}^F$$

支承反力

$$\{R\} = [K_{sf}]\{D_f\} + \{f_F\}_s$$

剛體檢查

$$[K]\{D_{rigid}\} = \{0\}$$

梁慣例轉換

$$M_{sag}(i) = -M_i^{ccw}$$

自由度、編號與元素矩陣

× 自由度數錯：忘了「不計軸向變形」

題目一旦註明忽略軸向變形，同一層的梁兩端水平位移就必須合併成一個 Δ 。沒合併會多算自由度，矩陣變大且奇異；合併過頭（連垂直位移也歸零）則會算出錯誤的勁度。

× 元素矩陣沒標自由度編號

這是組裝階段最大的錯誤來源。小矩陣的列與行一定要在旁邊寫上整體編號再開始加，尤其是桁架斜桿與方向相反的桿件（ i 、 j 順序顛倒會讓 c 、 s 一起變號）。

× 斜桿的 L 用了水平投影長

$c = \Delta x/L$ 、 $s = \Delta y/L$ 裡的 L 是斜長 $\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$ 。三邊 3-4-5 的桿件 L 是 5 不是 4 —— 用錯會讓整根桿的勁度差 25% 以上。

× 轉角也拿去做座標轉換

平面問題裡轉角是純量， $[R]$ 的第三列第三行就是 1。把轉角也乘上 c 、 s 是常見的機械性錯誤，會讓 $[k]$ 失去對稱性 —— 這也正好是檢查點。

載重向量、凝縮與回代

× {P} 忘了扣固端力，或扣錯符號

$\{P\} = \{P_{\text{外力}}\} - \{f_F\}$ 。固端力是「要維持鎖死」所需的力，搬到右手邊時必須反號。只要這一步符號寫反，位移與所有內力就整組跟著錯，而且各項檢查未必抓得到。

× 回代內力時漏掉 $\{f_F\}$

$\{f\} = [k]\{d\} + \{f_F\}$ 。解出來的位移只是階段 II 的答案，跨內有載重的桿件必須把階段 I 的固端力加回去。漏掉時節點平衡通常仍成立，但桿端彎矩與跨中彎矩全錯，非常難察覺。

× 凝縮完忘了回代被消掉的自由度

靜態凝縮只是先解 b 群再回代。只算出 D_a 就交卷，被凝縮掉那些節點的轉角與相關桿件的內力就全漏了。凝縮前先在草稿上寫一行「解完要回代 D_b 」。

× 兩種符號慣例混用

矩陣分析法習慣逆時針為正，傾角變位法習慣順時針為正，兩者互為反號（ $M_{cw} = -M_{ccw}$ ）。同一題裡混用會讓節點平衡莫名其妙不成立。答案紙上務必寫明本題採用哪一種慣例。

五句話帶走這個單元

- 1 勁度矩陣的第 j 直行，就是一場「單位位移實驗」的紀錄：把所有自由度鎖死，只讓第 j 個動 1 單位，量各自由度上要施加多少力。整個方法就是把這場實驗重複 n 次、排成一張表。
- 2 位移在節點上唯一且連續，力在同一個節點上卻是各桿各一份 —— 所以拿位移當未知數，未知量最少、關係最乾淨，而且不需要任何人為判斷，可以完全機械化。
- 3 梁元素的四個核心數字（ $12EI/L^3$ 、 $6EI/L^2$ 、 $4EI/L$ 、 $2EI/L$ ）與桁架元素的 c^2 、 cs 、 s^2 ，都不必背：前者是四場單位位移實驗的結果，後者是「投影兩次」留下的痕跡。
- 4 矩陣只認節點力。跨間載重、支承沉陷、溫度變化、製造誤差一律「先鎖住、再放開」： $\{P\} = \{P_{\text{外力}}\} - \{f_F\}$ ；回代時 $\{f\} = [k]\{d\} + \{f_F\}$ ，絕不能漏掉 $\{f_F\}$ 。
- 5 沒有外力的自由度會自己讓步，所以凝縮後的勁度一定變小： $K^* = K_{aa} - K_{ab} K_{bb}^{-1} K_{ba}$ 。遠端鉸接時 $4EI/L$ 降為 $3EI/L$ 、 $12EI/L^3$ 降為 $3EI/L^3$ —— 這不是近似，是同一個答案的另一種寫法。